QUÍMICA

31) Ao borbulhar $CO_2(g)$ em um becker contendo água pura, obtiveram-se os seguintes valores de pH da solução, relativamente ao tempo e a duas diferentes temperaturas.

A equação considerada é representada por

$$CO_{2(g)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons H_2CO_{3(aq)} \rightleftharpoons H^+_{(aq)} + HCO^-_{3(aq)}$$

T = 0 °C		T = 25 °C	
pH	Tempo (min)	pH	Tempo (min)
7,0	0	7,0	0
5,5	3	6,0	3
3,6	5	4,1	5
3,6	9	4,1	9
3,6	14	4,1	14

Considerando o equilíbrio acima, analise as afirmativas:

I) A reação é endotérmica.
II) A reação é exotérmica.
III) A solução final é alcalina.
IV) A adição de OH^- deslocará o equilíbrio para a esquerda.

Assinale a alternativa que apresenta a(s) afirmativa(s) correta(s).

A) Apenas I.
B) II e IV.
C) Apenas II.
D) Apenas III.
E) Apenas IV.

32) A cinética da reação: $2\ A + 2\ B \rightarrow C$ foi estudada sendo determinada a velocidade inicial da produção de C para misturas de várias composições, como está indicado na tabela abaixo, a 25°C.

Experimento	Concentração inicial (mol L^{-1})		Velocidade inicial de formação de C (mol L^{-1} h^{-1})
	[A]	[B]	
1	1×10^{-3}	1×10^{-3}	1×10^{-3}
2	2×10^{-3}	1×10^{-3}	4×10^{-3}
3	2×10^{-3}	2×10^{-3}	8×10^{-3}

Se a lei de velocidade é dada por

$v = k\,[A]^a\,[B]^b$,

então, os valores dos coeficientes "a" e "b" são, respectivamente:

A) 2 e 1.
B) 1 e 1.
C) 2 e 2.
D) -1 e 1.
E) -1 e 2.

33) Considerando-se que o botijão de gás de cozinha de 13 kg seja constituído por propano, C_3H_8, pode-se afirmar que o volume correspondente do gás medido na CNTP será aproximadamente de

A) 1300 L.
B) 5412 L.
C) 7354 L.
D) 3500 L.
E) 6618 L.

34) Na reação de neutralização entre um ácido forte e uma base forte, representada pela equação abaixo, são liberadas 13,8 kcal mol^{-1}.

$$H^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)} \rightarrow H_2O_{(l)}$$

Quando 200 mL de ácido clorídrico 1 M forem misturados com 10 mL de hidróxido de sódio 3 M a 25°C, pode-se afirmar que o calor liberado pela reação de neutralização será aproximadamente de

A) - 3,17 kcal.
B) - 0,41 kcal.
C) - 2,35 kcal.
D) - 13,8 kcal.
E) - 2,76 kcal.

35) Um grave problema ambiental ainda negligenciado pela sociedade refere-se à poluição causada pelo descarte nos lixões de pilhas usadas dos mais variados tipos. Um dos metais pesados encontrados nas pilhas secas (comuns) é o zinco metálico, ânodo desta fonte de energia e cuja reação de oxidação é:

$$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2 \text{ elétrons}$$

Quando uma pilha seca se descarrega durante 67 min fornecendo uma corrente elétrica de 0,24 A, o consumo de zinco, devido à reação anódica, será aproximadamente de

(Dado: 1 Faraday = 96500 Coulomb)

A) 0,66 g.
B) 0,85 g.
C) 1,96 g.
D) 0,33 g.
E) 0,16 g.

36) A efervescência de um produto antiácido em água ocorre devido à grande produção de gás carbônico gerado pela reação entre o bicarbonato de sódio e o ácido cítrico ($C_6H_8O_7$), um tri-ácido carboxílico, segundo a equação abaixo:

$$3NaHCO_{3(s)} + 1C_6H_8O_{7(s)} \xrightarrow{H_2O} 1C_6H_5O_7Na_{3(aq)} + 3CO_{2(g)} + 3H_2O_{(l)}$$

Dois produtos utilizados como antiácidos efervescentes apresentam a seguinte composição em termos de bicarbonato de sódio e ácido cítrico:

Produto	Constituintes	Quantidade (g)	Quantidade (mol)
A	Bicarbonato de sódio	1,625	$19,3 \times 10^{-3}$
	Ácido cítrico	0,965	$5,0 \times 10^{-3}$
B	Bicarbonato de sódio	2,310	$27,5 \times 10^{-3}$
	Ácido cítrico	2,190	$11,4 \times 10^{-3}$

Sobre esses dados são feitas as seguintes afirmações:

I – Quando o produto A for adicionado à água, todo o bicarbonato presente será consumido.
II – Quando o produto B for adicionado à água, todo o bicarbonato presente será consumido.
III – Entre os produtos A e B, aquele que produzirá maior quantidade de CO_2, quando adicionado separadamente à água, será o produto B.
IV – O produto A, quando adicionado à água, produzirá um volume total de CO_2, que, medido nas CNTP, será de 0,112 L.

Marque a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas.

A) I, II e IV.
B) I e III.
C) III e IV.
D) II e III.
E) I, III e IV.

37) Foi verificado que 5 cm³ de nitrogênio gasoso reagem com 10 cm³ de oxigênio gasoso, formando 10 cm³ de um único produto gasoso. Os volumes foram medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão. Pode-se afirmar que a alternativa que melhor representa a reação em questão é:

A) $N_2 + O_2 \rightarrow 2\ NO$.
B) $2\ N_2 + O_2 \rightarrow 2\ N_2O$.
C) $N_2 + 2\ O_2 \rightarrow 2\ NO_2$.
D) $2\ N_2 + 5\ O_2 \rightarrow 2\ N_2O_5$.
E) $N_2 + 2\ O_2 \rightarrow N_2O_4$.

38) Abaixo são apresentados quatro elementos químicos com seus respectivos números atômicos.

1) Na (Z = 11);
2) S (Z = 16);
3) Al (Z = 13);
4) N (Z = 7).

Analise as afirmativas abaixo:

I – A ligação entre 1 e 2 será iônica.
II – A ligação entre 4 e 4 será metálica.
III – A ligação entre 3 e 3 será metálica.
IV – A ligação entre 1 e 4 será covalente.

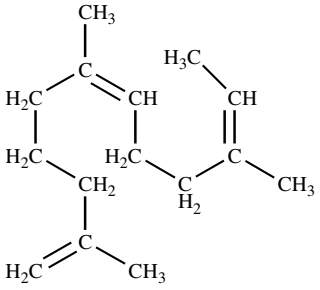
Assinale a alternativa que apresenta as afirmações corretas.

A) I e III.
B) II e IV.
C) I e IV.
D) II e III.
E) III e IV.

39) Os íons A^{2+}, B^{1-}, C^{3+}, D^{2-} e E^{1+} são isoeletrônicos. A ordem crescente correta, em relação aos seus números atômicos, é

A) $C^{3+} < A^{2+} < E^{1+} < B^{1-} < D^{2-}$.
B) $D^{2-} < B^{1-} < E^{1+} < A^{2+} < C^{3+}$.
C) $D^{2-} < B^{1-} < C^{3+} < A^{2+} < E^{1+}$.
D) $B^{1-} < D^{2-} < E^{1+} < A^{2+} < C^{3+}$.
E) $D^{2-} < C^{3+} < A^{2+} < B^{1-} < E^{1+}$.

40) A estrutura a seguir representa o farnaseno, um trieno, terpeno encontrado no óleo de erva-cidreira. Quando tratado com três moles de hidrogênio (H_2) em presença do catalisador paládio, tem-se a formação do alcano correspondente.



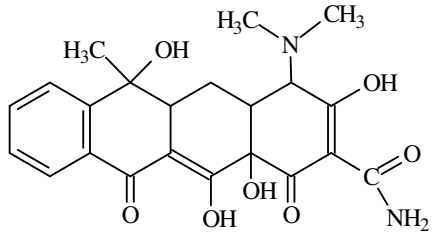
O nome IUPAC do reagente e do produto são, respectivamente:

A) 2,6,10-trimetil-1,6,10-dodecatrieno e 2,6,10-trimetildecano.
B) 3,7,11-trimetil-2,6,11-decatrieno e 3,7,11-trimetildecano.
C) 3,7,11-trimetil-2,6,11-decatrieno e 2,6,11-trimetildecano.
D) 3,7,11-trimetil-2,6,11-dodecatrieno e 3,7,11-trimetildodecano.
E) 2,6,10-trimetil-1,6,10-dodecatrieno e 2,6,10-trimetildodecano.

41) De acordo com o tipo de orbital híbrido que participa na formação da ligação química, pode-se ter vários tipos de ligações covalentes. Com base nessa informação, assinale a alternativa correta.

A) Todas as ligações sigma entre os átomos de carbono do 1,3 - butadieno são do tipo sp^2-sp^2.
B) As ligações entre os átomos de carbono e hidrogênio no benzeno são do tipo sigma sp-s.
C) As ligações entre os átomos de carbono e hidrogênio no 1,3 - butadieno são do tipo sigma sp^3-s e sp^2-s.
D) Na molécula do etino existem duas ligações entre os átomos de carbono do tipo sigma sp-sp.
E) Na molécula do etino não existem ligações do tipo sigma entre os átomos de carbono, apenas duas ligações do tipo pi.

42) Muitos compostos orgânicos possuem atividade biológica e/ou farmacológica como, por exemplo, a tetraciclina, que é utilizada como antibiótico. Na maioria das vezes, esses compostos apresentam várias funções orgânicas na sua estrutura. Com base na estrutura da tetraciclina abaixo, assinale a alternativa que apresenta corretamente funções presentes nesta molécula.



Tetraciclina

A) fenol, cetona, amina, éter
B) enol, amida, éster, amina
C) álcool, cetona, enol, amina
D) fenol, amina, amida, enol
E) álcool, amina, éster, cetona

43) A fórmula C_4H_8O pode representar dois isômeros funcionais como:

A) metoxipropano e 1-butanol.
B) butanona e butanal.
C) 1-butanol e 2-butanol.
D) 2-butanol e butanona.
E) etoxietano e butanal.

44) Assinale a alternativa que apresenta os produtos corretos esperados na oxidação enérgica (solução ácida concentrada de $KMnO_4$ sob aquecimento), do 2,4-dimetil-1-penteno.

A) ácido 2-metilpropanóico, gás carbônico e etanal
B) 4-metil-2-pentanona e formaldeído
C) 2-metil-4-pentanona e água
D) propanona e ácido 2-metilpropanóico
E) gás carbônico, 4-metil-2-pentanona e água

45) Assinale a alternativa que apresenta o número correto de isômeros opticamente ativos apresentados pela molécula de 1,2,3,4-tetra-hidróxibutano.

A) 0
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1

Baixado de www.acheprovas.com (sem modificação do conteúdo original).